



날씨 API 및 AI 에이전트(MCP) 연동을 통한 오라클 보안 강화형 조건부 토큰 예치(Vault) 시스템

Weather API & AI Agent (MCP) Integrated
Secure Oracle Vault System

전자공학부 20221530 박채원

2026-1 블록체인실습

기획 배경 및 문제 정의

02

블록체인의 고질적 한계와 보안 위협



블록체인의 고립성

Oracle Problem

블록체인은 외부 인터넷 세계
(OpenWeatherMap API 등)의 데이터
를 직접 호출할 수 없음



외부 데이터 조작 리스크

Data Feed Risk

중간 데이터 피드가 오염되거나
해킹당할 경우, 스마트 컨트랙
트가 오작동하여 대규모 자산
탈취로 이어질 수 있음



프로젝트의 출발점

Motivation

블록체인 이론(투명성/무결성)
과 스마트 컨트랙트 제어 로직
을 융합하여 실생활에 쓸 수 있
는 안전한 서비스 흐름을 구축

프로젝트 핵심 목표

03

Security-First 자산 관리 시스템 구축



AI 기반의 교차 검증 도입

외부 날씨 데이터를 컨트랙트에 무조건 주입하는 대신,
AI 에이전트를 거쳐 안전성을 검증하는 단계 추가

과거 패턴 비교 분석을 통해 데이터 이상 징후를
사전에 탐지 후, 검증된 데이터만 온체인에 반영



확장된 서비스 흐름 구현

단순한 토큰 전송 반복을 넘어, '외부 환경 변수(날씨)'에 따라
이율 보상이 동적으로 변하는 조건부 금융 서비스 설계

강수량, 기온 등 실시간 기상 데이터가
예치 보상률에 직접 영향을 미치는 구조

사용 기술 스택

04

분류	기술 및 도구	상세 역할
Blockchain	Solidity (0.8.20+) / OpenZeppelin	조건부 토큰 예치 Vault 로직 구현 보안 표준 가이드라인 적용
Blockchain	Sepolia Testnet / MetaMask Hardhat	테스트넷 배포 및 가스비 검증 로컬 시뮬레이션 환경 구축
AI & Integration	Gemini 3.1 Pro Node.js or Python	데이터 무결성 분석 및 이상치 탐지 MCP 서버 구축 및 데이터 가공
External Data	OpenWeatherMap API	실시간 기상 정보(강수량 등) 소스 공급 인터페이스

구현 절차 — Phase 1

05

오프체인 데이터 수집 및 스마트 컨트랙트 준비

1

자산 예치 서비스 배포

On-chain

- 사용자가 토큰(LAB/BCT)을 안전하게 예치할 수 있는 금고 계약 배포
- 외부 날씨 변수에 따라 보상 수율이 변동되는 WeatherSecureVault 구조 설계



2

오프체인 데이터 통신

Off-chain

- 전용 MCP 서버가 주기적으로 무료 날씨 API(OpenWeatherMap)를 호출
- 실시간 날씨 데이터(기온, 강수량 등)를 안전하게 굽어와 1차 가공 처리

구현 절차 — Phase 2

06

AI 보안 검증 및 조건부 실행

3

AI 보안 감사 및 트래킹

AI Verification

- LLM(AI)이 가공된 날씨 데이터를 전달받아 과거 패턴과 비교 분석
- 이상 징후가 없을 때만 `updateWeatherState` 함수를 트랜잭션으로 트리거



4

조건부 토큰 전송

Execution

- 스마트 컨트랙트가 주입된 날씨 데이터(예: 강수량 발생)를 기반으로 작동
- 예치 유저에게 보상 토큰을 추가 지급하거나 출금을 안전하게 제어

예상 결과물

07

최종 프로젝트 산출물

01



스마트 컨트랙트 소스 코드

`WeatherVault.sol`

외부 보안 위협 및 오라클 조작을
차단하는 방어 로직이 포함된
Solidity 코드

02



통신 프로세스 실행 로그

`Retained Logs`

MCP 서버와 AI가 날씨 데이터를
교차 검증하고 트랜잭션을 발생
시킨 전체 과정의 기록

03



시나리오 테스트 스크린샷

`Screenshots`

Hardhat 환경에서 날씨 변화 시나
리오에 따라 자산 흐름이 안전하
게 제어되는 시뮬레이션 결과 화
면

감사합니다

Thank You & Q&A

Email chng@kookmin.ac.kr

GitHub <https://github.com/chng-git>

Project WeatherSecureVault